

Lab 189: Optimizar la utilización (Rightsizing y Costos)

Dificultad: Intermedio

Tiempo Estimado: 50 minutos

Servicios Principales: Amazon EC2, AWS CLI, AWS Pricing Calculator, Amazon RDS.

Resumen y Objetivos

En esta actividad, optimizarás los recursos de AWS que se utilizan para ejecutar la aplicación web de un cliente (Café). Aprenderás a identificar recursos sobreaprovisionados y a aplicar técnicas de *Rightsizing* (ajuste de tamaño) para reducir el gasto mensual sin afectar el rendimiento de la aplicación.

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

- Optimizar una instancia de Amazon EC2 desinstalando software innecesario y reduciendo su tamaño de cómputo (cambio de familia/tamaño de instancia).
- Utilizar la Interfaz de Línea de Comandos de AWS (AWS CLI) para detener, modificar y reiniciar instancias.
- Utilizar la **AWS Pricing Calculator** para estimar, comparar y documentar los costos de los servicios de AWS antes y después de una optimización.

Análisis del Escenario

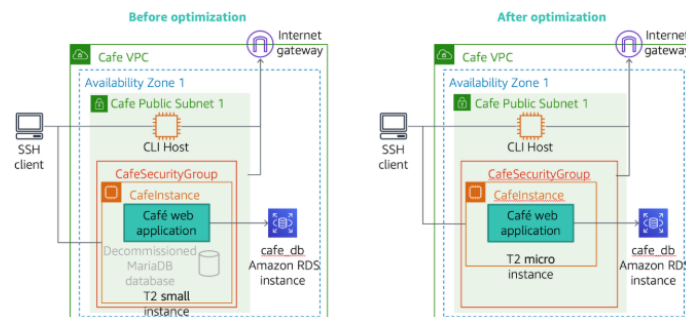
Diagnóstico inicial: El cliente "Café" ejecutaba originalmente su aplicación web y su base de datos local (MariaDB) dentro de una misma instancia EC2 de tamaño **t3.small**. En un proyecto anterior, la base de datos fue migrada exitosamente a un servicio administrado (Amazon RDS). Actualmente, la instancia EC2 sigue siendo de tamaño **t3.small** y mantiene el motor de base de datos instalado consumiendo espacio de almacenamiento, lo que significa que el cliente está pagando por cómputo y almacenamiento (EBS) que ya no necesita.

Solución propuesta:

1. Eliminar el motor de base de datos local de la instancia EC2.
2. Reducir el tamaño de la instancia de **t3.small** a **t3.micro** (*Rightsizing*).
3. Calcular y presentar el ahorro de costos proyectado utilizando la calculadora de AWS.

Arquitectura Lógica

- **Antes de la optimización:** EC2 **t3.small** (App Web + MariaDB inactivo) + 40 GB EBS + Amazon RDS **db.t3.micro**.
- **Después de la optimización:** EC2 **t3.micro** (Solo App Web) + 20 GB EBS + Amazon RDS **db.t3.micro**.
- **Herramienta de Administración:** Instancia EC2 adicional llamada *CLI Host*, utilizada para ejecutar comandos remotos contra la infraestructura.



Desarrollo de las Tareas

Tarea 1: Preparación y Autenticación

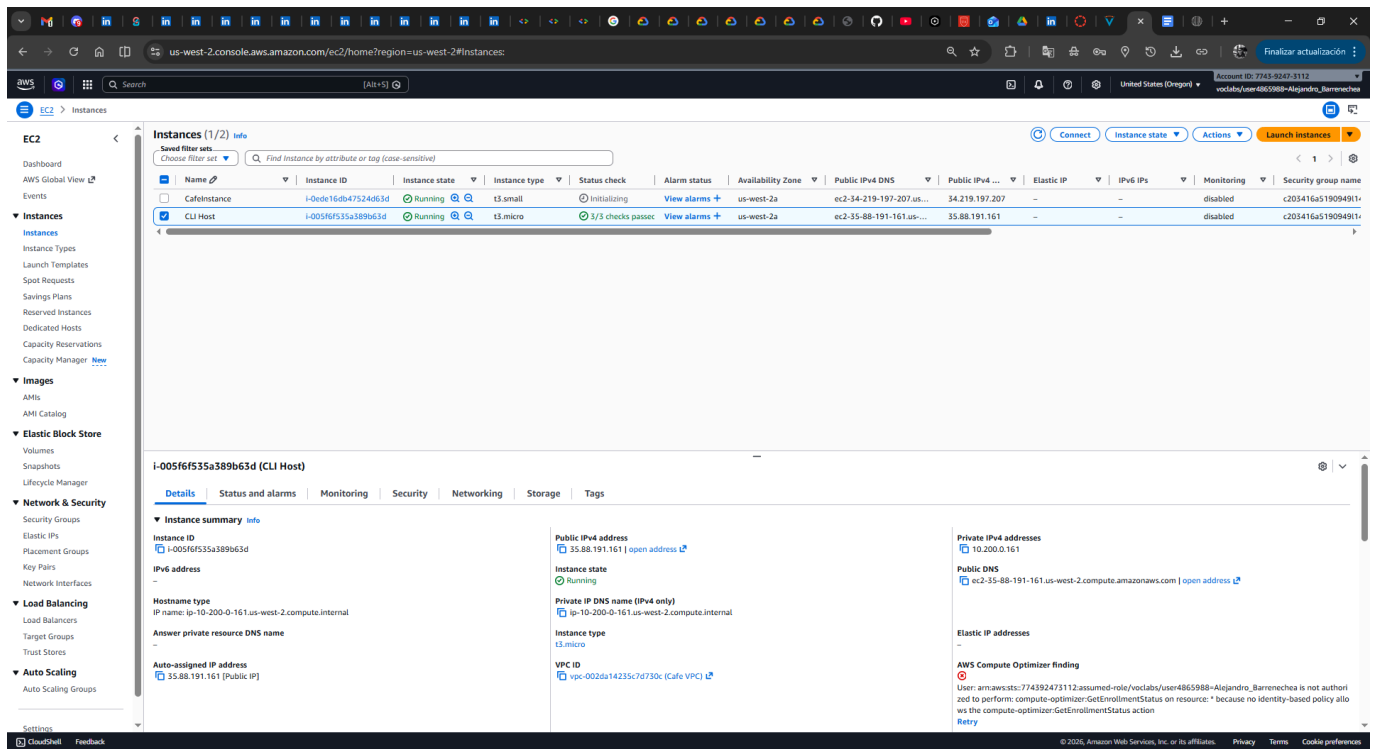
En este laboratorio utilizarás dos terminales SSH distintas: una para entrar al servidor web (**CafeInstance**) y otra para el servidor de administración (**CLI Host**).

Paso 1: Identifica las direcciones IP

1. Inicia el laboratorio y accede a la **Consola de AWS**.
2. Navega al servicio **EC2 > Instances**.
3. Selecciona la instancia **CafeInstance** y copia su dirección **IPv4 Pública**.
4. Selecciona la instancia **CLI Host** y copia también su dirección **IPv4 Pública**.

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monitoring	Security group name
CafeInstance	i-0ede16db47524d63d	Running	t3.small	Initializing	View alarms +	us-west-2a	ec2-34-219-197-207.us-...	34.219.197.207	-	-	disabled	c203416a5190949f1+
CLI Host	i-009f6f935a369963d	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms +	us-west-2a	ec2-35-88-191-161.us-...	35.88.191.161	-	-	disabled	c203416a5190949f1+

i-0ede16db47524d63d (CafeInstance)	
Instance summary Instance ID i-0ede16db47524d63d IPv4 address 34.219.197.207 Instance state Running Private IP DNS name (IPv4 only) ip-10-200-0-113.us-west-2.compute.internal Answer private resource DNS name - Auto-assigned IP address 34.219.197.207 [Public IP]	Public IPv4 address 34.219.197.207 open address Private IP addresses 10.200.0.113 Public DNS ec2-34-219-197-207.us-west-2.compute.amazonaws.com open address Elastic IP addresses - AWS Compute Optimizer finding User: amawssts:77439247312:assumed-role/voclabs/user4865988-Alejandro_Barrenechea is not authorized to perform: compute-optimizer:GetEnrollmentStatus on resource: * because no identity-based policy allows the compute-optimizer:GetEnrollmentStatus action Retry



5. Descarga tu clave de acceso (**labsuser.pem** o **labsuser.ppk**) desde el panel de detalles del laboratorio.

Paso 2: Conéctate a la CafeInstance (Terminal 1)

1. Abre tu cliente SSH (PuTTY o Terminal local).
2. Conéctate a la **CafeInstance**:

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<IP-Publica-CafeInstance>
```

Paso 3: Conéctate al CLI Host y configura AWS CLI (Terminal 2)

1. Abre una **nueva ventana** de terminal.
2. Conéctate al **CLI Host**:

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<IP-Publica-CLI-Host>
```

3. Descubre en qué región está operando este host ejecutando:

```
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document | grep region
```

```
ec2-user@cli-host:~$ curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document | grep region
{"region": "us-west-2",
[ec2-user@cli-host ~]$
```

4. Configura las credenciales de AWS CLI (obtén el *Access Key* y *Secret Key* del panel de tu laboratorio):

```
aws configure
```

- **AWS Access Key ID:** (Pega tu Access Key)
- **AWS Secret Access Key:** (Pega tu Secret Key)
- **Default region name:** (Ingresa la región obtenida en el paso 3, ej. *us-east-1*)
- **Default output format:** *json*

Tarea 2: Desinstalar MariaDB (CafeInstance)

Liberarás espacio y carga de CPU eliminando el motor de base de datos local que ya no se utiliza.

1. Ve a la **Terminal 1 (CafeInstance)**.
2. Detén el servicio de base de datos local:

```
sudo systemctl stop mariadb
```

3. Desinstala el software del servidor:

```
sudo yum -y remove mariadb-server
```

(Espera a ver el mensaje *Complete!*).

4. Cierra la conexión de esta terminal (puedes escribir *exit*), ya que no la necesitarás más.

```

ec2-user@web-server:~
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Erasing      : 3:mariadb-backup-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64      1/7
Erasing      : 3:mariadb-cracklib-password-check-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  2/7
Erasing      : 3:mariadb-rocksdb-engine-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  3/7
Erasing      : 3:mariadb-server-utils-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  4/7
Erasing      : 3:mariadb-tokudb-engine-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  5/7
Erasing      : 3:mariadb-server-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  6/7
Erasing      : 3:mariadb-gssapi-server-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  7/7
Verifying    : 3:mariadb-gssapi-server-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  1/7
Verifying    : 3:mariadb-rocksdb-engine-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  2/7
Verifying    : 3:mariadb-tokudb-engine-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  3/7
Verifying    : 3:mariadb-server-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  4/7
Verifying    : 3:mariadb-cracklib-password-check-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  5/7
Verifying    : 3:mariadb-backup-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  6/7
Verifying    : 3:mariadb-server-utils-10.2.38-1.amzn2.0.1.x86_64  7/7

Removed:
  mariadb-server.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1

Dependency Removed:
  mariadb-backup.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1      mariadb-cracklib-password-check.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-gssapi-server.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1  mariadb-rocksdb-engine.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1
  mariadb-server-utils.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1  mariadb-tokudb-engine.x86_64 3:10.2.38-1.amzn2.0.1

Complete!
[ec2-user@web-server ~]$

```

Tarea 3: Modificar el tipo de instancia - Rightsizing (CLI Host)

Ahora usarás el servidor de administración para detener la aplicación, cambiar su hardware virtual y volver a encenderla.

1. Ve a la **Terminal 2 (CLI Host)**.
2. Comprueba el **ID de la Instancia** de la CafeInstance ejecutando esta consulta:

```

aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Name,Values=CafeInstance" \
  --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"

```

3. **Detén** la CafeInstance:

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-0ede16db47524d63d
```

```
ec2-user@cli-host:~$ aws ec2 stop-instances --instance-ids i-0ede16db47524d63d
{
  "StoppingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-0ede16db47524d63d",
      "CurrentState": {
        "Code": 80,
        "Name": "stopped"
      },
      "PreviousState": {
        "Code": 80,
        "Name": "stopped"
      }
    }
  ]
}
```

4. **Modifica el tipo de instancia** para reducirla a **t3.micro**:

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
--instance-id i-0ede16db47524d63d \
--instance-type "{\"Value\": \"t3.micro\"}"
```

(Nota: Si el comando es exitoso, no devolverá ninguna salida en pantalla).

```
ec2-user@cli-host:~$ aws ec2 stop-instances --instance-ids i-0ede16db47524d63d
{
  "StoppingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-0ede16db47524d63d",
      "CurrentState": {
        "Code": 80,
        "Name": "stopped"
      },
      "PreviousState": {
        "Code": 80,
        "Name": "stopped"
      }
    }
  ]
}
```

5. **Inicia** nuevamente la CafeInstance:

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-0ede16db47524d63d
```

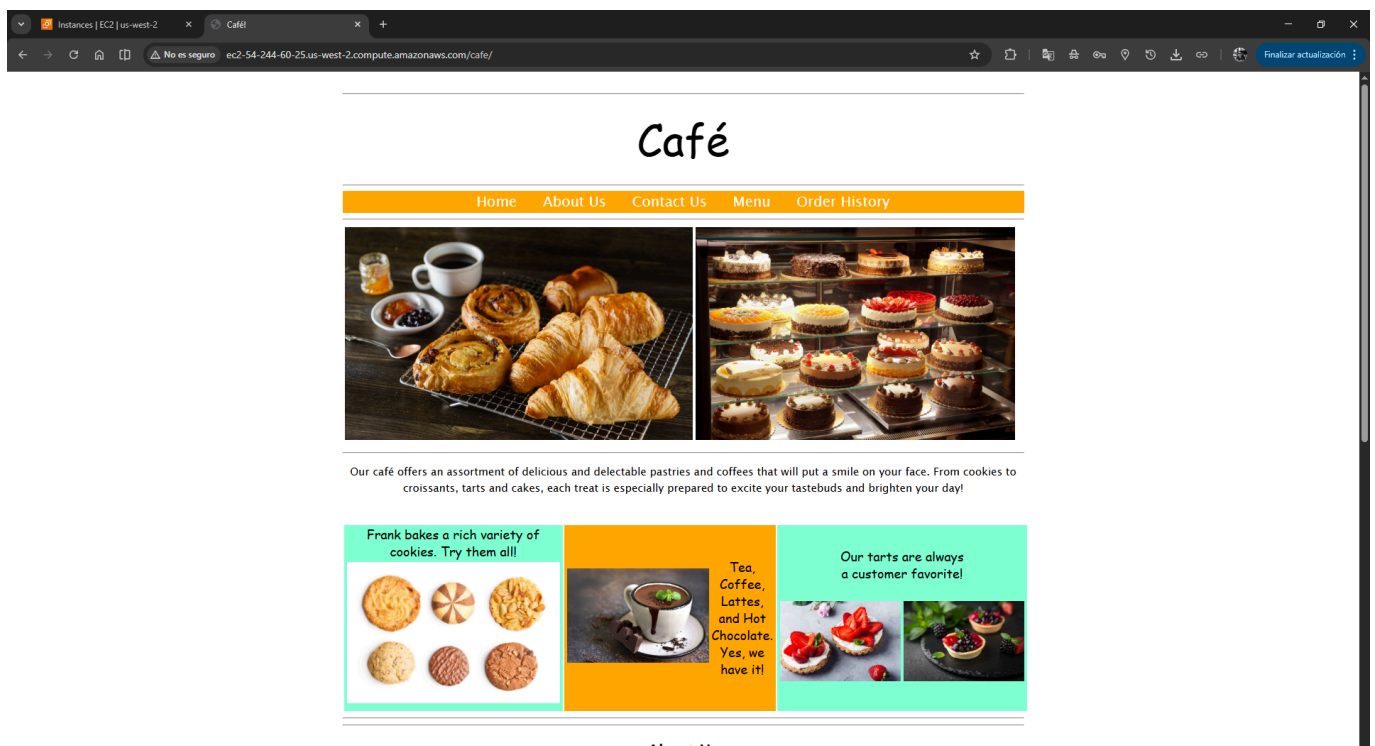
6. Verifica el estado y obtén la nueva IP pública y DNS generados:

```
aws ec2 describe-instances \
--instance-ids i-0ede16db47524d63d \
--query "Reservations[*].Instances[*].
[InstanceType,PublicDnsName,PublicIpAddress,State.Name]"
```

(Repite este comando hasta que el estado muestre **running**. Copia el nuevo **PublicDnsName**).

```
ec2-user@cli-host:~$ aws ec2 modify-instance-attribute \
> --instance-id i-0ede16db47524d63d \
> --instance-type "{\"Value\": \"t3.micro\"}"
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-0ede16db47524d63d
{
  "StartingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-0ede16db47524d63d",
      "CurrentState": {
        "Code": 0,
        "Name": "pending"
      },
      "PreviousState": {
        "Code": 80,
        "Name": "stopped"
      }
    }
  ]
}
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-instances \
> --instance-ids i-0ede16db47524d63d \
> --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceType,PublicDnsName,PublicIpAddress,State.Name]"
[
  [
    [
      "t3.micro",
      "ec2-54-244-60-25.us-west-2.compute.amazonaws.com",
      "54.244.60.25",
      "running"
    ]
  ]
]
```

- Abre un navegador web e ingresa a <http://<Nuevo-PublicDnsName>/cafe> para confirmar que la aplicación sigue funcionando correctamente con sus nuevos recursos.



Tarea 4: Estimar los ahorros con AWS Pricing Calculator

Demostrarás el impacto financiero de tus acciones simulando el entorno antes y después.

Paso 1: Costo "Antes de la optimización"

1. Abre un navegador y navega a <https://calculator.aws>.
2. Haz clic en **Create estimate** (Crear estimación).
3. Busca **Amazon EC2** y haz clic en **Configure**.
4. Configura los parámetros iniciales:
 - **Region:** Selecciona la región de tu laboratorio.
 - **Operating system:** Linux
 - **Workload:** Constant usage (Uso constante), 1 instance.
 - **Instance type:** Busca y selecciona **t3.small**.
 - **Pricing strategy:** On-Demand (Bajo demanda).
 - **EBS Storage:** General Purpose SSD (gp2), **40 GB**.
5. Haz clic en **Add to my estimate**.
6. Haz clic en **Add service** nuevamente, busca **Amazon RDS for MariaDB** y configúralo:
 - **Instance type:** **db.t3.micro**.
 - **Deployment option:** Single-AZ.
 - **Storage:** General Purpose SSD (gp2), **20 GB**.
7. Haz clic en **Add to my estimate**.
8. Observa el total (aprox. **\$74.04 / mes**).

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface. At the top, a green banner states "Successfully added Amazon RDS for MariaDB to estimate." Below this, the "My Estimate" section displays the following costs:

Cost Type	Amount
Upfront cost	0.00 USD
Monthly cost	74.04 USD
Total 12 months cost	888.48 USD

Below the cost summary, a table lists the services included in the estimate:

Service Name	Status	Upfront cost	Monthly cost	Description	Region	Config Summary
Amazon EC2	-	0.00 USD	19.18 USD	-	US West (Oregon)	Tenancy (Shared Instances), Ope...
Amazon RDS for MariaDB	-	0.00 USD	54.86 USD	-	US West (Oregon)	Storage amount (20 GB), Nodes ...

At the bottom, there is an "Acknowledgement" section stating: "AWS Pricing Calculator provides only an estimate of your AWS fees and doesn't include any taxes that might apply. Your actual fees depend on a variety of factors, including your actual usage of AWS services. [Learn more](#)"

Paso 2: Costo "Después de la optimización"

1. En la página de tu estimación actual, haz clic en el botón **Edit** (Editar) junto al servicio Amazon EC2.
2. Cambia los siguientes valores:
 - **Instance type:** Busca y selecciona **t3.micro**.

- **EBS Storage:** Reduce el tamaño a **20 GB**.
- 3. Haz clic en **Save** (Guardar).
- 4. Observa el nuevo total (aprox. **\$64.45 / mes**).

Successfully updated Amazon EC2 estimate.

AWS Pricing Calculator > My Estimate

My Estimate [Edit](#)

Estimate date: April 20, 2026

Estimate summary [Info](#)

Upfront cost	Monthly cost	Total 12 months cost
0.00 USD	64.45 USD	773.40 USD
		Includes upfront cost

Getting Started with AWS

[Get started for free](#) [Contact Sales](#)

My Estimate [Find resources](#) [Duplicate](#) [Delete](#) [Move to](#) [Create group](#) [Add support](#) [Add service](#)

☐	Service Name	Status	Upfront cost	Monthly cost	Description	Region	Config Summary
☐	Amazon EC2	-	0.00 USD	9.59 USD	-	US West (Oregon)	Tenancy (Shared Instances), O...
☐	Amazon RDS for MariaDB	-	0.00 USD	54.86 USD	-	US West (Oregon)	Storage amount (20 GB), Nod...

Acknowledgement
AWS Pricing Calculator provides only an estimate of your AWS fees and doesn't include any taxes that might apply. Your actual fees depend on a variety of factors, including your actual usage of AWS services. [Learn more](#)

Privacy | Site terms | Cookie preferences | © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Conclusión Financiera: Al comparar ambos reportes, has logrado una reducción de costos mensual de aproximadamente **\$10 USD**, optimizando la infraestructura sin impactar la experiencia del usuario final.

💡 Respuestas Analíticas a Conceptos del Laboratorio

- ¿Por qué fue necesario detener (**stop-instances**) la **CafeInstance** antes de cambiar su tamaño a **t3.micro**?** *Respuesta:* En AWS, no es posible cambiar el tipo de instancia (Hardware virtual subyacente como CPU y RAM) mientras la instancia está en estado *running*. Detener la instancia permite que AWS la migre a un host físico diferente en el centro de datos que tenga la capacidad para soportar la nueva familia/tamaño de instancia configurada.
- ¿Por qué cambió la dirección IP Pública y el DNS de la **CafeInstance** al reiniciarla?** *Respuesta:* Al detener e iniciar una instancia EC2, AWS libera la IP Pública dinámica que tenía asignada y le otorga una nueva desde su pool de direcciones. Si el cliente necesita que la IP se mantenga estática permanentemente (incluso tras reinicios o cambios de tamaño), se debe aprovisionar y asociar una **Elastic IP (IP Elástica)**, lo cual es una mejor práctica para servidores web front-end.
- ¿Cuál es el propósito empresarial de utilizar la **AWS Pricing Calculator**?** *Respuesta:* El *Rightsizing* no solo es un ejercicio técnico, es una decisión de negocio. La calculadora permite a los ingenieros de nube y arquitectos presentar casos de negocio (*Business Cases*) basados en datos al equipo de Finanzas (FinOps). Exportar las estimaciones a formato CSV permite justificar presupuestos, planificar migraciones y demostrar el retorno de inversión (ROI) antes de ejecutar comandos destructivos o modificaciones en la infraestructura real.